

专项博士生管理系统平台建设方案-1212

一、项目背景

为加强对专项博士研究生的全过程管理，提升管理工作的规范性和工作效率，学合拟申请建设一套博士生管理系统。该系统将整合招生数据，联通实验室OA平台，实现从招生、入室实习、注册入学、实验室培养（包括成长档案、导学关系、外出研修细分环节状态）、毕业到就业跟踪的全流程管理，完善博士生个人档案，全面提升学生事务处理效率与管理决策能力。

学生生命周期全流程管理

招生 → 入学 → 实验室培养（实习/外出研修） → 科研进展与考核 → 师生互评 → 奖助与事务管理 → 毕业 → 就业跟踪

ZJ实验室学生管理系统参考



二、平台总体目标

- 数据统一化：**以招生系统数据为学生主数据来源，可同步学生历史招生数据文档，保障数据一致性。例如，招生系统完成学生录取后，学合管理员同步“姓名、学号、初始导师、录取类别”至博士生管理系统，学生无需重复填写；若招生数据存在错误，仅系统管理员可发起修改，且修改日志永久存档，确保数据可追溯。
- 系统联动化：**打通实验室 OA 系统与飞书平台，通过接口实时同步考勤、门禁、请假、周报提交、项目参与等数据，自动识别学生“在校 / 实习 / 请假”等状态，并触发联动提醒（如学生请假审批完成后同步通知导师）。

- 管理权限分级：**学生的招生与培养涉及多部门、多角色，覆盖科研进展、导师关系、奖助发放、个性化履历生成等核心场景，管理权限的设置和分级应**满足多角色需求**。学合作为博士生专项的主责部门，需最高管理权限，导师可实时查看所带学生的科研报告提交情况、评价结果及奖助记录及相应审批权限；各中心的HRBP可拥有本中心专项博士生实习状态管理、周报检查、外出研究状态审核确认等权限；
- 培养闭环化：**以导师制定的培养方案为核心，构建“学生定期提交科研报告→导师审阅评分→师生双向反馈→方案动态调整”的闭环机制，支持导师根据学生实际情况灵活修改培养方案（每学年限3次修改）。
- 运营透明化：**通过自动提醒、数据可视化看板、系统首页设置“学生状态分布看板”，以不同颜色图标展示学生状态（绿色 = 在校、蓝色 = 实习中、黄色 = 请假中、红色 = 状态待确认）。
- 跟踪全程化：**记录学生从入学到就业的全周期状态，为后续培养优化、就业分析提供数据支撑。

三、系统架构

（一）核心模块（8大模块）

- 学生主数据管理模块（基础档案构建与同步）
- 学生身份状态联动管理模块（自动识别与状态提醒）
- 导师关系管理模块（关系维护与变更流程）
- 科研动态与报告管理模块（培养方案制定与进展跟踪）
- 师生双向评价模块（定期互评与结果）
- 专项博士生外出研修/远程实习管理模块
- 权限与数据安全模块（角色权限控制与数据保护）
- 通知与提醒系统模块

平台通过标准API与中台能力对接招生系统和实验室OA/飞书系统，形成高效的内部数据联通机制。

（二）数据联通机制

通过标准API接口与“招生系统”“实验室OA系统”“飞书平台”对接，实现数据实时/定期同步：

- 从招生系统同步：学生基本信息、初始导师信息、录取类别等；
- 从OA/飞书同步：学生考勤/门禁记录等；
- 实现向OA/飞书推送：学生状态变更通知、待办事项（如导师审阅提醒）等。

四、核心功能模块与操作流程

1. 学生主数据管理（基础档案构建）

(1) 功能目标

整合新生数据与历史档案，建立可追溯、可更新的电子档案，支持多角色精准查询
专项博士生电子档案（示例）

专项博士生电子档案

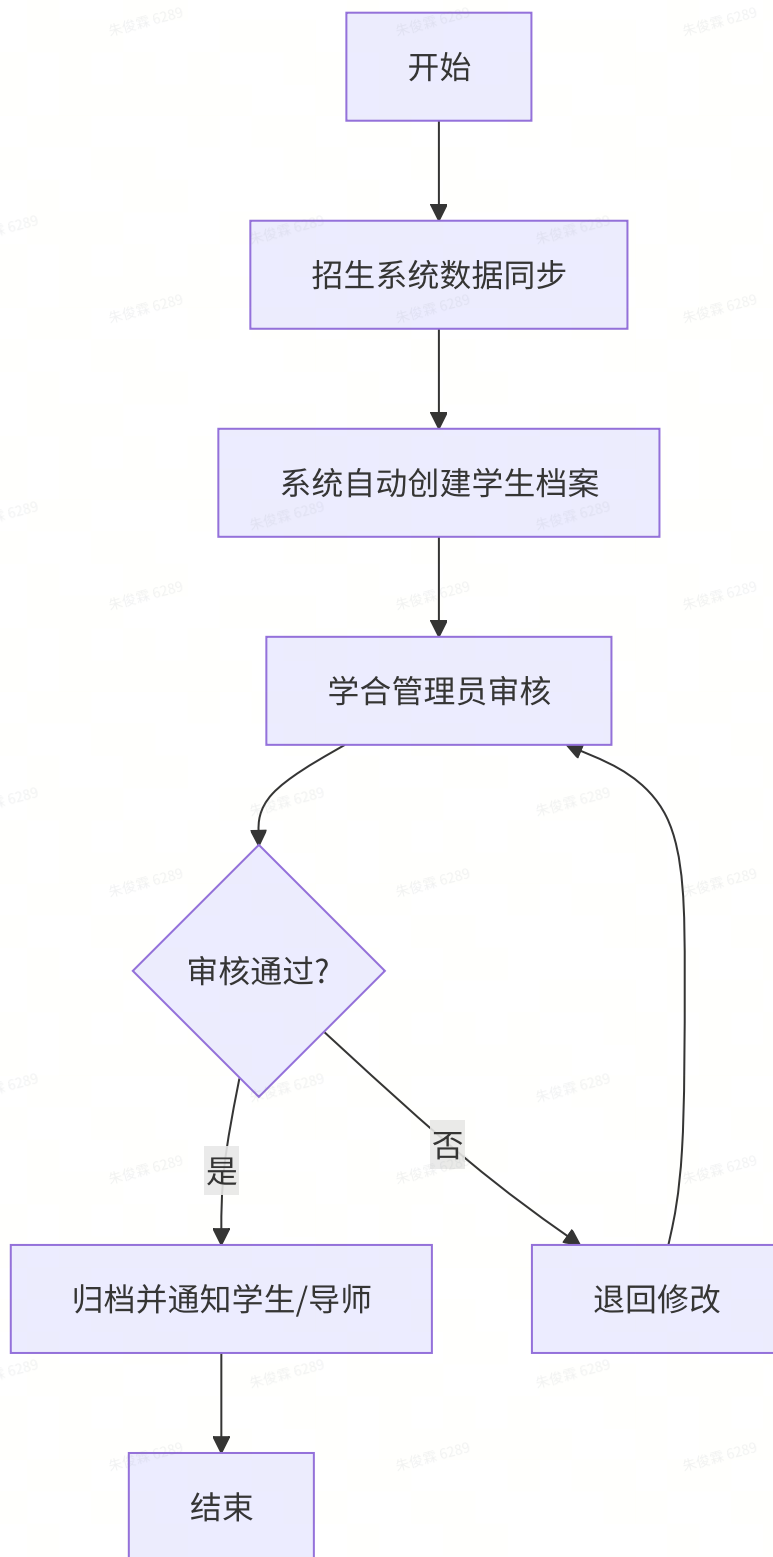
基本信息					
姓名		工号		性别	
出生日期		政治面貌		E-Mail	
手机号码		证件类型		证件号码	
学业信息					
联培项目		联培高校		联培院系	
录取专业		年级		入学年份	
招生方式		学位类型		所属团队	
挂名导师		挂名导师单位		挂名导师职称	
招生导师		招生导师单位		招生导师职称	
实习信息					
是否实习		开始实习时间			
其他信息					
家长/监护人姓名		家长/监护人联系电话		紧急联系人信息	
注册日期		最后更新日期		状态	在读/毕业/退学
修改记录					
操作人	变更字段	变更内容		变更时间	

 专项博士生电子档案.docx

(2) 操作流程

步骤	执行角色	操作内容	时间要求
1	系统 / 管理员	新生数据：自动从招生系统同步“姓名、学号、初始导师”等；历史数据：管理员审核并上传历史学生档案	新生：录取后 1 个工作日内； 历史：项目启动后 7 个工作日内
2	系统	自动生成电子档案，标记“数据来源”与“同步时间”	数据同步后即时完成
3	学生 / 导师 / 管理员	按角色权限查询档案（学生查本人、导师查所带学生、管理员查全量）	实时
4	管理员	仅可修改错误数据，修改日志自动存档	收到修改申请后 3 个工作日内

(3) 流程图



2. 学生身份状态联动管理

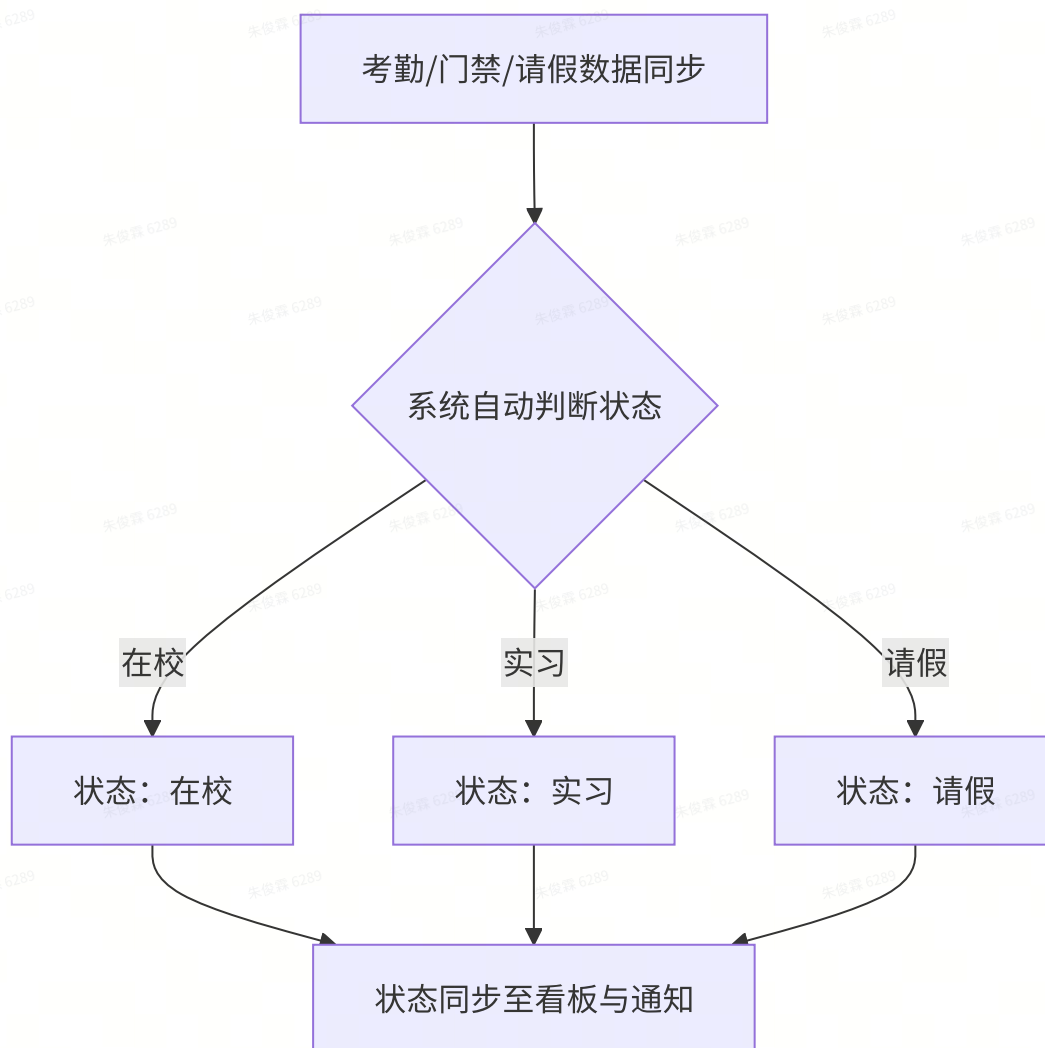
(1) 功能目标

通过考勤/门禁/请假等数据自动判定学生状态并触发联动。

(2) 操作流程

步骤	操作主体	具体操作	核心规则
1	系统	自动拉取数据： 通过 API 对接 OA / 飞书，实时同步数据：考勤 / 门禁记录（近 7 天是否有刷脸记录）	
2	系统	按优先级判定身份状态： 1. 依据招生系统录取信息，标记多个指定字段，示例包括：“2025 级”“联培高校：清华大学”“专项博士生”等（根据实际录取信息补充完整字段）。 2. 依据近 7 天有考勤记录，标记“专项博士生”及“实习中” 3. 无任何活动记录，初始标记“状态待确认”；待确认后，可通过人工操作更新状态，包括但不限于：“在校上课”“实验室实习”“退出专项博士生培养”等 4. 若学生在实验室实习，需增加“实习时间段”字段（如“实习时间段：2025.09.01-2026.06.30”）	状态实时更新，更新后同 师端，可根据实际情况修
3	学合管 理员 / 导 师	若系统自动判定的学生状态存在错误（例如：学生实际已进入实验室实习阶段），按以下流程进行人工干预： 1. 发起修改：由学合管理员或导师发起手动修改学生状态的操作 2. 必填项提交：操作时需强制填写“修正原因”，内容需明确说明系统原判定错误之处及修正的依据（如“系统判定为‘状态待确认’，实际学生已进入实验室实习，依据为 [XX 实验室实习登记单]”） 3. 审核确认：修改申请提交后，需经学合部门审核，审核通过后方可完成状态更新 4. 日志留存：审核完成后，系统将自动生成并留存“修改日志”，日志需包含修改人、修改时间、原状态、新状态、修正原因、审核人及审核时间等关键信息，确保整个操作流程可追溯	手动修改需经过“提交—
4	系统	提醒触发规则： 当学生状态为“状态待确认”且持续时长超过 3 天时，系统将自动触发提醒机制，具体规则如下： 1. 提醒对象：同步推送（OA/飞书/邮箱）至学生本人、对应导师、学合管理员三方 2. 提醒渠道：采用“系统站内通知 + 邮件通知”双渠道发送，确保信息触达。 3. 提醒内容：统一格式为“【待处理】学生 XXX（XXX 处填写学生姓名 / 工号）在实验室状态已 3 天待确认，请尽快核实处理，避免影响后续流程”	提醒每日发送 1 次，直至

(3) 流程图



3. 导师关系管理

(1) 功能目标

准确维护博士生与导师关系，支持变更流程和权限联动。

(2) 操作流程

初始数据：

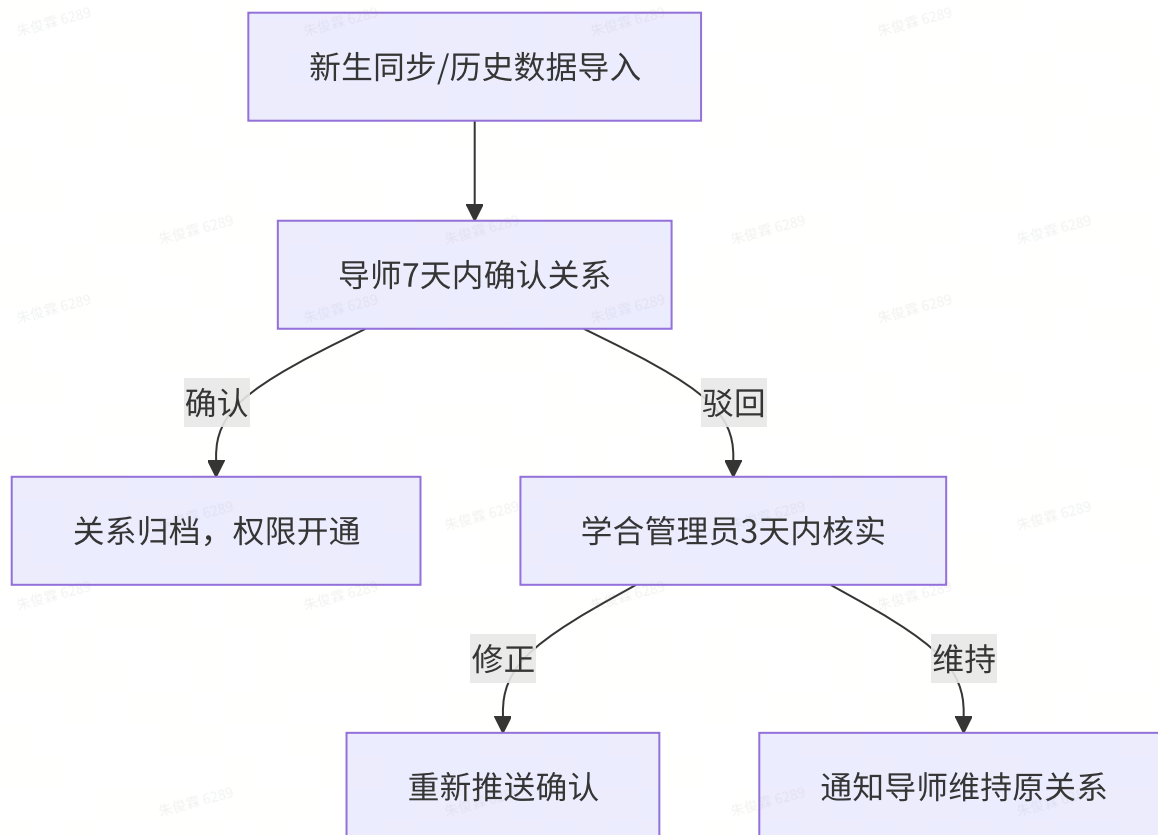
1. 数据同步：**新录取学生**：学生录取后，系统自动从招生系统同步学生信息（含初始导师信息），录入指定模块并标记“导师关系”；同步完成后，即时推送提醒至学生及初始导师，通知其登录系统查看确认。**历史已录取学生**：由学合管理员统一审核并上传历史学生数据（含对应导师信息），系统录入模块后标记“导师关系”；上传完成后，统一推送提醒至对应学生及初始导师，通知其登录系统查看确认。

2. 关系确认：导师需在 7 天内确认关系，若无误则归档；若存在分配错误（如招生系统数据录入失
误），导师可驳回至学合管理员。
3. 驳回处理：学合管理员收到驳回后 3 天内核实，确属错误则修改数据，重新同步关系。
4. 权限关联：关系确认后，系统自动关联导师权限（查看学生档案、审阅科研报告等），并推送通知
至学生，学生可登录查看 “导师及联系方式”。

导师变更流程（3类场景）

变更场景	发起角色	核心流程	审批节点	联动操作
学生申请更 换导师	学生	1. 学生提交申请（注明理由 + 意向导师同意截图）； 2. 学合管理员审批（7天 内） 3. 原导师审核（7 天内）； 4. 新导师确认（7 天内）；	学生→管理员→原导师 →新导师	1. 权限转移（原导师失 限，新导师获取）； 2. 通知同步（三方收到 提醒）； 3. 档案更新（记录变更）
导师主动更 换学生	原导师	1. 导师提交申请（注明理 由）； 2. 学生确认（7 天内）； 3. 管理员分配新导师； 4. 新导师确认	原导师→学合管理员 学生→新导师	1. 权限转移（原导师失 限，新导师获取）； 2. 通知同步（三方收到 提醒）； 3. 档案更新（记录变更）
实验室统筹 调整（导师 工作变动）	学合管理 员	1. 学合管理员发起调整； 2. 原导师 + 新导师 + 学生确 认（各 3 天内）； 3. 管理员归档	学合管理员→原导师 →新导师→学生	1. 权限转移（原导师失 限，新导师获取）； 2. 通知同步（三方收到 提醒）； 3. 档案更新（记录变更）

(3) 流程图



4. 科研动态报告管理（培养方案 + 进展跟踪）

（1）功能目标

实现“导师制定培养方案→学生定期提交进展→导师审阅反馈”的闭环管理，培养方案支持有限次数修改，确保科研培养有序推进。

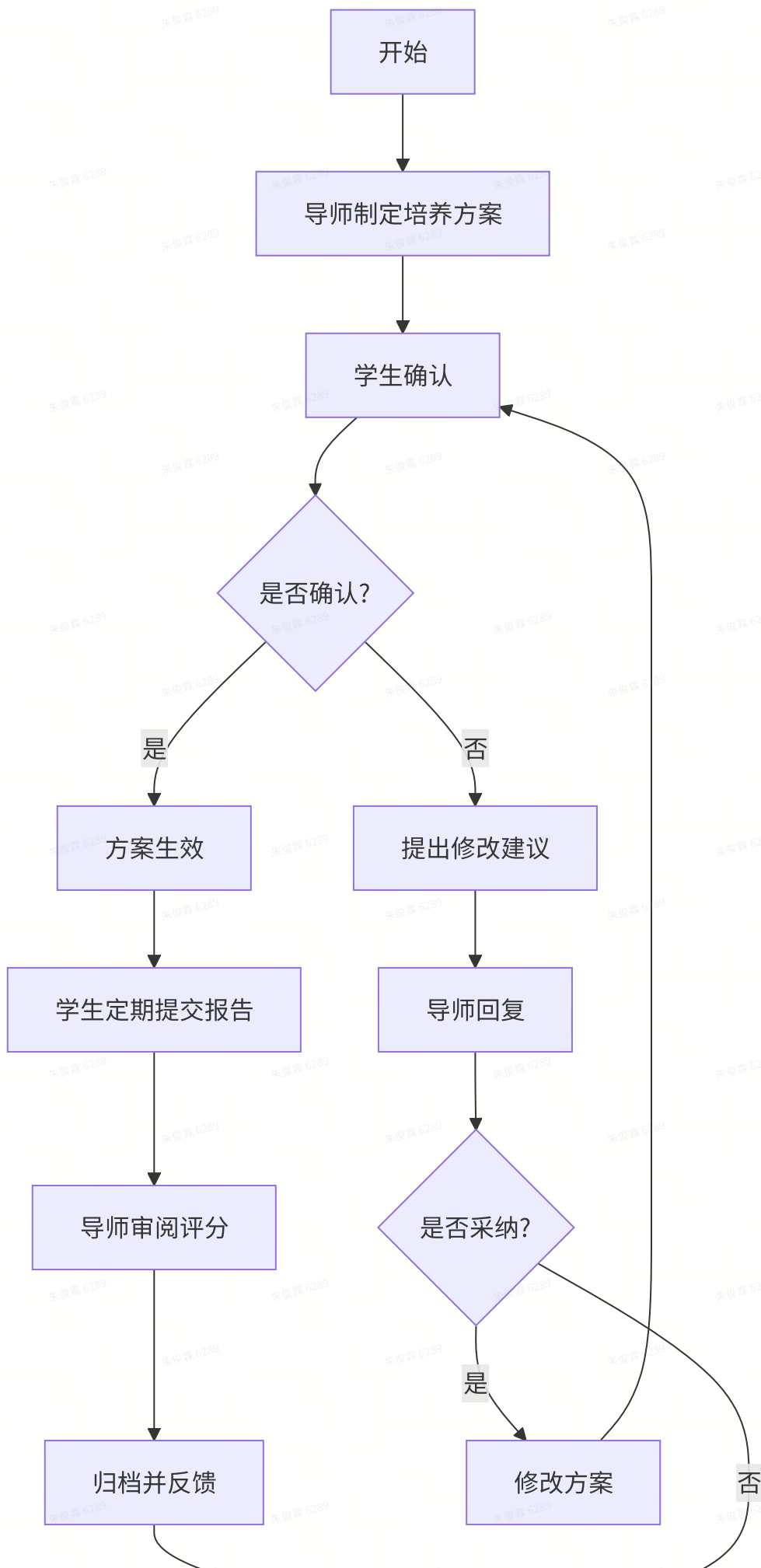
（2）操作流程

培养方案制定与修改流程/科研进展报告提交与审阅

- 方案制定：**学生进入实验室后 15 天内，导师登录系统制定培养方案，内容需包含“科研目标（分阶段）、报告提交周期（如每月 / 每季度）、必参与项目、考核标准”；方案制定后推送至学生，学生需 7 天内确认，确认后生效。有异议可提出修改建议，导师需 7 天内回复。
- 方案修改：**培养方案生效后，每学年最多修改 3 次；导师发起修改需说明理由（如“项目方向调整”），修改后推送学生确认，学生 7 天内未确认则默认同意；修改记录自动存档。
- 方案公示：**学合管理员可查看所有导师制定的培养方案，若发现某方案不符合实验室培养要求（如报告周期过长），可发起建议，导师需在 7 天内回复是否调整；调整后重新提交学生确认。

步骤	操作角色	操作内容	规则说明	异常处理
1	系统自动	报告提交开始前 7 天，推送提醒至学生（含“提交截止时间、报告模板”）	模板由管理员统一配置，包含“本月进展、遇到问题、下月计划”等字段	未收到提醒的学生，可在“通知中心”手动查看
2	学生	在截止时间前完成报告填写并提交，提交后不可修改	支持上传附件（如实验数据、图表），附件格式限 PDF/Word/Excel	逾期未提交，系统每 24 小时推送 1 次提醒至学生 + 导师提交
3	导师	收到报告后 7 天内完成审阅，选择“通过”或“退回”；退回需注明具体修改意见（如“实验数据未标注来源”）	审阅时可打分（1-10 分），分数自动计入学生科研考核记录	导师逾期未审阅，系统触学员提醒，管理员需督促导师内完成
4	学生	若报告被退回，需在 5 天内根据意见修改并重新提交；重新提交后导师需 3 天内审阅	重新提交次数不限，但超 3 次退回需学生与导师线下沟通后再提交	学生逾期未修改，影响奖选，记录至档案
5	系统自动	报告通过后，自动存档至“科研报告库”，支持按学生、导师、时间维度查询	报告库数据仅管理员可批量导出，用于科研培养质量分析	

(3) 流程图



结束

5. 师生双向评价模块

(1) 功能目标

建立定期互评机制，提升师生沟通效率，促进良性师生关系，同时为导师考核、学生评优提供数据支撑。

(2) 实现方案：

评价周期设定：

系统默认评价周期为每学年 1 次（依据高校模式：秋季学期末），实验室管理员可根据需求灵活调整（依据高校模式：如改为每学期 1 次）；周期开始前 7 天、截止前 3 天，系统自动推送提醒至师生，告知“评价填写时间、模板链接”。

评价内容管理：

学合管理员可创建两类模板（导师评价学生、学生评价导师），支持添加多类型字段：量表打分、单选题、多选题、开放性建议文本。

示例字段：

学生对导师评价：科研指导及时性、沟通交流质量、实验室支持程度、职业发展指导等。

导师对学生评价：科研态度、进展完成情况、参与度、沟通能力等。

填报与审阅流程：

师生需在评价周期内登录系统填写问卷，提交后不可修改（若需修改，需联系学合管理员在截止日前解锁）。

学合管理员可设置评价结果查看权限：① 仅管理员查看（用于后台分析）；② 师生互看（促进沟通）；③ 仅导师查看学生评价（用于自我改进）。

统计与报告导出：

系统支持按导师、学生、中心维度生成评价结果统计报表，包含“平均分、评分分布、高频建议”等；支持导出 Excel/PDF 格式，或生成雷达图、柱状图等可视化图表。

评价结果纳入导师年度考核指标（如“所带学生评价平均分 ≥ 4.2 分可参与评优”），同时作为学生科研表现参考（如“导师评价优秀的学生可优先推荐奖学金”）。

(3) 流程图

管理员设定评价周期与模板

系统自动推送提醒

师生分别填写评价

提交后锁定，支持管理员查看

结果统计分析与可视化

结果用于考核与评优

6. 专项博士生外出研修/远程实习管理模块

(1) 功能目标

为规范专项博士生外出研修（包括国内外访学、合作研究、学术会议等）的申请、审批、过程管理与考核流程，实现与飞书系统状态联动、数据互通，确保研修活动有序开展、过程可追溯、成果可评估。

子功能设计

步骤	说明
学生提交	学生通过系统，填写《外出研修申请表》；管理员需上传固定的申请表字段，如：研修类型、时间、地点、目的、预期成果等，填写完成后完成提交。
导师审核	学生提交申请后，导师端收到提醒，审核申请合理性、与研究相关性，可批准/驳回/建议修改。
学院审批	若导师操作批准，系统推送至学合人员复核材料，可批准/驳回/建议修改，最终完成备案并更新系统状态。
状态同步	审批通过后，学生管理系统自动更新学生状态（访学、交流、实习等）并通知相关角色。

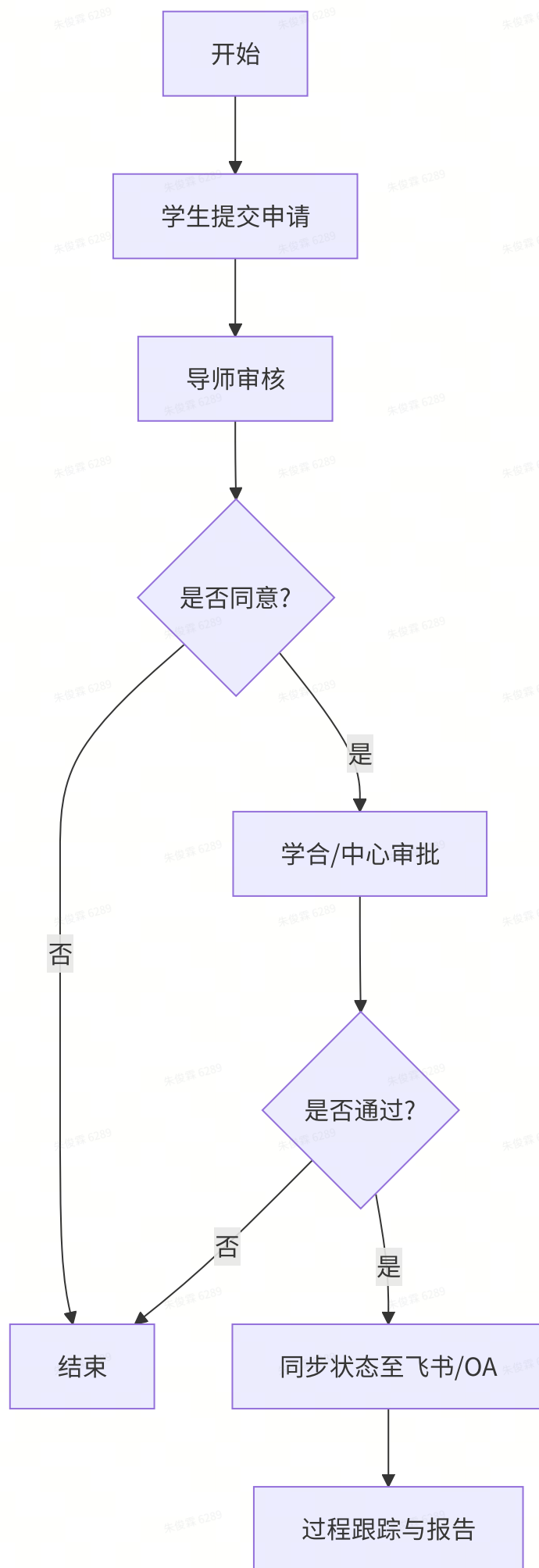
研修过程管理/远程实习

功能	说明
定期提醒	学生完成申请后，系统每月推送一次提醒至导师和学生，提醒双方需定期保持交流沟通。

数据联动机制

动作	数据同步方向	内容
研修审批通过	平台 → 飞书	学生状态变更
研修期间报告提交	平台 → 科研报告模块	记录为特殊类型报告，纳入科研进展评估
研修归来考核通过	平台 → 飞书	状态恢复为“在校”，解除校外标记
超期未归	平台 → 通知系统	触发预警通知至学合管理员及导师

(2) 流程图





7. 权限与数据安全模块

(1) 功能目标

确保不同角色拥有合理权限，保障系统数据安全。

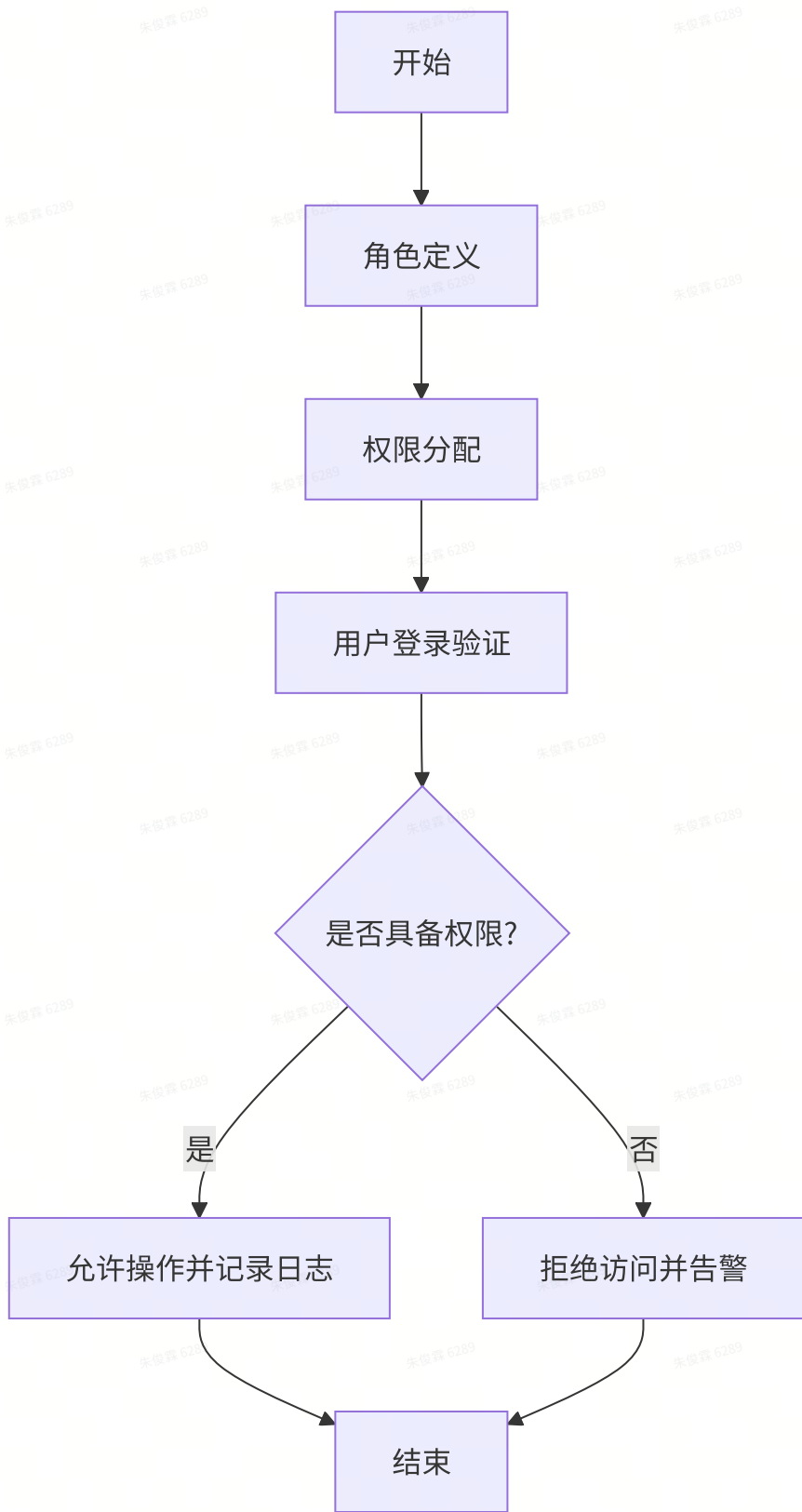
(2) 实现方案：

角色的权限分级：

角色	核心权限范围	具体操作权限	数据查看范围
学生	个人数据管理、报告提交、评价填报	1. 查看 / 修改个人基础信息（联系方式、教育经历）需限制修改时间，修改完成后需由学合确认信息； 2. 提交科研进展报告、查看审阅结果；（可补充“课题组、科研方向”等字段） 3. 填写对导师的评价、查看自己的评价结果； 4. 发起导师变更申请（仅限“学生主动换导师”“更换学校侧导师”场景）	仅本人的档案、培养方案评价数据
导师	所带学生管理、报告审阅、评价填报	1. 查看所带学生的基础档案、状态、科研报告；（可补充“课题组、科研方向”等字段） 2. 审阅学生科研报告（评分、评论、退回）； 3. 制定 / 修改所带学生的培养方案； 4. 填写对学生的评价、查看自己的评价结果； 5. 同意 / 拒绝学生的导师变更申请（涉及本人时）	仅所带学生的相关数据，生基础档案权限
实验室学合管理员	本实验室学生管理、统计分析	1. 可查看本实验室学生整体档案，根据字段检索信息；维护本实验室学生的基础档案； 2. 查看本实验室学生的状态、报告、评价统计数据； 3. 审批本实验室学生的更换导师申请； 4. 导出本实验室的统计报告（如报告提交率、评价平均分）	实验室所有的学生数据

实验室学合管理员	全流程审批、数据协调	1. 审批所有导师变更申请（无论哪个实验室）； 2. 协调处理数据异常（如学生档案重复、状态判错）； 3. 查看实验室学生的评价统计数据（用于评优参考）； 4. 发起“导师取消资格”场景下的导师变更流程； 5. 发起年度导师学生双向评价	全量学生数据（查看权限类操作权限）
HR	人事相关数据管理	1. 同步导师人事状态（如“离职”“取消导师资格”）； 2. 查看导师的基础信息与考核相关数据； 3. 无学生数据修改权限	导师人事数据、导师考核数据，学生数据仅查看（无修改）
公寓保障	住宿相关数据管理	1. 查看学生住宿状态（如“实习”中的学生处于“走读”“住宿”用于宿舍安全检查）； 2. 无学生科研、评价等核心数据查看权限	仅学生基础信息（姓名、状态（“走读”“住宿”））
党群	党建相关数据管理	1. 查看学生党团身份、参与党建活动记录； 2. 无科研、评价等数据查看权限	学生党团信息，其他数据仅查看（无修改）

(3) 流程图



8. 通知与提醒系统

(1) 功能目标

构建及时、精准的提醒系统，提高系统活跃度与管理效率。

(2) 实现方案

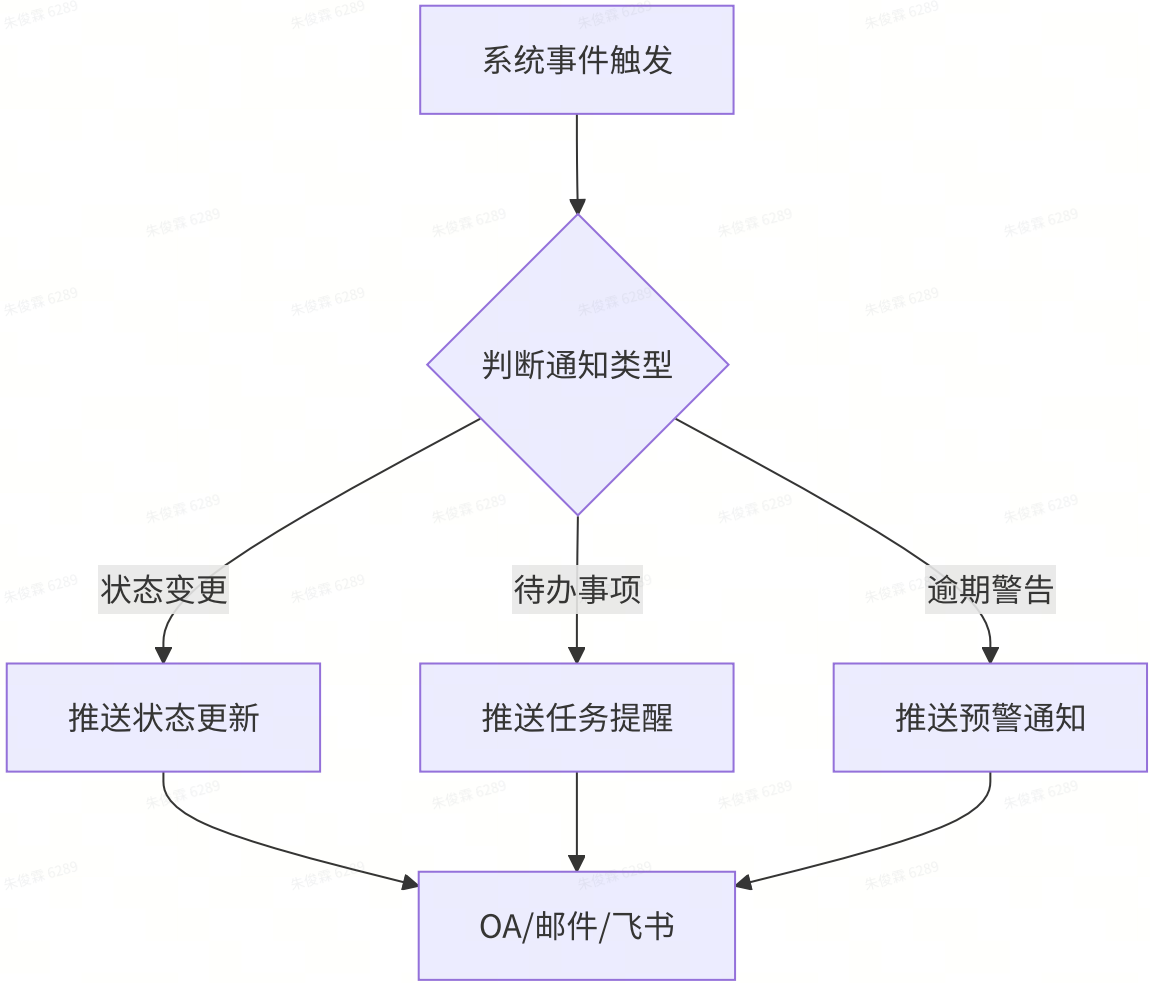
自动触发通知事件：

- 学生状态变更（如进入实验室实习、返回在校）
- 报告提交提醒（开始前/截止前）
- 报告待审阅提醒（导师端）
- 导师变更流程提醒（相关各方）
- 状态待确认超过X天提醒

推送渠道：

- 系统站内通知中心
- 邮件通知（可扩展邮箱/飞书接口）

(3) 流程图



五、实施计划时间线

阶段	主要任务	时间周期
1. 需求确认	与招生/OA系统/实验室沟通接口需求、字段映射等	
2. 系统设计	模块设计、数据库建模、流程图绘制	
3. 开发与对接	前后端开发、与招生/OA系统对接	
4. 测试与优化	模拟导入/同步测试、用户反馈修改	
5. 上线与培训	系统上线试运行、培训导师/学生使用	

六、后续拓展方向

- 专项人才转化跟踪
- 与奖学金信息集成，自动更新奖助状态
- 加入科研成果管理模块（论文、专利、竞赛）
- 建立AI智能分析助手，为导师、学生管理提供科研进展风险预警